

Apunts Àlgebra

Gerard Cosp Lores

September 22, 2026

Índex

1	Definicions Bàsiques d'Àlgebra	2
2	Matrius	2
2.1	Sistemes d'Equacions	4
3	Espais Vectorials	5
3.1	Subespai Vectorial	6

1 Definicions Bàsiques d'Algebra

D'aquí en endavant anomenem a qualsevol cos **K**, un cos és aquella llista d'elements que tenen dues operacions bàsiques $(K, +, \cdot)$ on (al contrari que els anells) pots dividir $\forall k \in K - 0$

- $+ : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2$
- $\cdot : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 \cdot k_2$

Aquestes operacions compleixen les seves **propietats habituals** a $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

K amb +

- **Associativa**; $k_1 + (k_2 + k_3) = (k_1 + k_2) + k_3$
- **Commutativa**; $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$
- **Element neutre**; $(0) \ k_i + 0 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists \bar{k} \mid k + \bar{k} = 0$

K amb ·

- **Associativa**; $k_1 \cdot (k_2 \cdot k_3) = (k_1 \cdot k_2) \cdot k_3$
- **Commutativa**; $k_1 \cdot k_2 = k_2 \cdot k_1$
- **Element neutre**; $(1) \ k_i \cdot 1 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists k^{-1} \mid k \cdot k^{-1} = 1$

Com a cossos tenim per exemple $f(x), \mathbb{R}, \mathbb{Q}, F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ on en l'últim només existeix 0, 1 on $1 + 1 = 0$.

Anomenem **grup abelià** aquell cos que permet una operació que commuta com $(K, +), (K, \cdot) \dots$. Un conjunt de dos operacions és un **anell** per exemple $\mathbb{R} = (K, +, \cdot)$

2 Matrius

Una matriu és un cos K amb entrades $K^{m \times n}$ que ens permet gestionar un array molt gran de nombres, soldrem usar $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$

Dins de cada matriu es troba un element $A = (a_{ij})$ on $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. I hi ha diverses operacions que podem fer amb les matrius. Podem fer diverses operacions a les matrius de manera que les anomenem **transformacions fonamentals** ($\rightsquigarrow$)

- Canviar una fila per una altra, $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multipliquem una fila per un escalar $\lambda \in K$, kF_i
- Li sumem a una fila una altra multiplicada per un escalar, $F_i \rightsquigarrow kF_j$

Qualsevol cosa es pot fer amb **columnnes** de la mateixa manera.

Una cosa important de les matrius i les transformacions és que poden ser descrites com **matrius elementals** E_i que són les transformacions lineals en una matriu identitat de manera que si fem $E_i \cdot A = A'$, obtenim la matriu A amb la transformació anterior. Si fem $A \cdot E_1 = A'$, hem dut a terme la transformació per les columnes de la matriu. **Recordem una matriu $A \in K^{n \times m}$ només pot ser multiplicada per una amb m files o n columnes al altre bando.** De manera que si volem fer una transformació per la dreta o l'esquerra haurem de complir les condicions.

Per exemple;

- **Canviem** $F_1 \leftrightarrow F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per $-3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per 2 i li **sumem** a $F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Una operació interessant és que **la matriu inversa** és l'operació contrària de la matriu $E_1^{-1} \cdot E_1 = E_1 \cdot E_1^{-1} = Id_n$.

Podem usar aquesta propietat per dur a terme una matriu $P = \prod_{i=1}^n E_i = E_1 \dots E_n$ on quan apliquem la matriu P es dona una serie de **transformacions lineals** aquesta la podem usar per trobar una matriu que multiplicada per P ens dona la forma **reduïda** de la matriu original.

Cal remarcar que les matrius $K^{n \times n} \supset GL_n(K) = \{A \in K^{n \times n} | \exists A^{-1}\}$ Aixó vol dir que totes les matrius quadrades sense relacions lineals entre files o columnes tenen una inversa $AA^{-1} = A^{-1}A = Id_n$ de manera que $Rang(A) = n$

Si tenim una matriu al costat d'una identitat i apliquem uns canvis per obtenir A' tindrem a l'identitat una matriu P que **ens donara tot el conjunt de transformacions lineals que hem d'aplicar a A per obtenir A'** . Que pot ser la forma reduïda o la forma normal de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} p_{11} & p_{12} & p_{13} & a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{array} \right)$$

2.1 Sistemes d'Equacions

Anomenem sistema d'equacions a un **conjunt d'equacions** amb les mateixes incògnites per així poder donar una solució.

Un sistema qualsevol es pot expressar de dos maneres, la manera clàssica i la manera **matricial**.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Anomenem **matriu ampliada** (A^*) a la matriu amb els termes independents, per resoldre qualsevol sistema **esglaonem la matriu** i la transformem a la manera clàssica per aïllar les incògnites.

Quan anem esglaonant ens podem trobar en 3 situacions;

- $Rang(A) \neq Rang(A^*)$; SI
- $Rang(A) = Rang(A^*) = \# \text{ incògnites}$; SCD
- $Rang(A) = Rang(A^*) < \# \text{ incògnites}$; SCI

Si tenim un sistema on la matriu de coeficients i de termes independents és;

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens trobem amb un **sistema homogeni**, i n'hi ha dos tipus.

- SCD amb solució $(0, 0, \dots)$. - *Incompatible*
- SCI amb infinites solucions. - *Compatible*

Per resoldre un sistema també podem fer ús del mètode de cràmer;

Demostració

Donat un sistema lineal

$$AX = B,$$

si

$$\det(A) \neq 0,$$

el sistema té una única solució, que es pot obtenir mitjançant el **mètode de Cramer**:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

on A_i és la matriu que s'obté substituint la *columna i de A* per la columna B .

Per a un sistema de tres incògnites:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \quad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}$$

Si se'ns proposa un sistema amb uns paràmetres ($a \in R$) hem d'estudiar per rangs en funció del paràmetre.

Estudiem el $\det(A)$ i trobem per quins a $\det(A) = 0$ i per cadascun busquem el **rang de la matriu ampliada i comparem**.

3 Espais Vectorials

Fixem E-espai vectorial (**E-ev**)

Idea: Cos on es pot dur a terme **suma i multiplicació per escalar** de manera $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ i ànalogament $\lambda(a_1, b_1) = (\lambda a_1, \lambda b_1), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $+ E \times E \rightarrow E$
 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \mapsto \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ (complint, Associativa, Commutativa)
 $\exists \vec{0}_E \mid \vec{e} + \vec{0}_E = \vec{e}, \forall \vec{e} \in E$
 $\exists \vec{e} \mid \vec{e} + \vec{e} = \vec{0}_E, \forall \vec{e} \in E$
- $\cdot \lambda K \times E \rightarrow E$
 $(k, \vec{e}) \mapsto k \cdot \vec{e}$
 - $(a_k b)_E \cdot u = a_k \cdot (b_E u)$
 - $(a + b)_E \cdot u = a_E \cdot u + b_E \cdot u$
 - $a_E(u + v) = a_E \cdot u + a_E \cdot v$
 - $1_E \cdot u = u$

On es satisfà que $u, v \in E$ i $a, b \in K$

3.1 Subespai Vectorial

Definim E un K-espai vectorial $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ i un F K-espai vectorial tal que $F \subseteq E$ on es dona $(+, \cdot)$ i el resultant sempre ha d'estar dins de E.

Com es veu en la figura si prenem 2 vectors $\vec{u} + \vec{v} = \vec{t} \notin E$. **Qualsevol espai o qualsevol subespai ha de tenir el vector $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$** . Necessitem el $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ ja que no el podem obtenir aquest vector i el necessitem per sumar i restar.

Un subespai vectorial pot ser la recta que passa per $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ de manera que es formen infinits vectors multiplicats per infinits escalars (creant aquesta recta).

Una combinació lineal d'una família de vectors $\langle u_1, \dots, u_n \rangle \in E$ és un vector u de E que s'obté multiplicant cada vector per un escalar λ_n i sumant-los fent així; $\langle u_1, \dots, u_n \rangle_K$ Totes les combinacions lineals dels vectors.

IMPORTANT: F és K-Subespai Vectorial $\leftrightarrow$

- 1. $\forall \vec{u}, \vec{v} \in F$, es té $u_E + v \in E$
- 2. $\forall \vec{u} \in F \text{ i } \lambda \in K$, es té $\lambda \vec{u} \in E$

Donat F tal que $\langle u_1, \dots, u_n \rangle$, diem que aquests vectors són **un sistema de generadors per a F**, la base son els minims generadors d'un E.V, és a dir sense *combinacions lineals* ni $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$

Exemple 1

Per trobar un **sistema de generadors** d'un subespai vectorial $S \in \langle (x, y, z) \mid x+y+z = 0 \rangle$

On s'ens posa una condició com la d'aquest espai o s'ens donen vectors del sub espai com $S \in \langle (x, y, z) \mid (-2, 3, 1), (2, 1, 10), (5, 2, 0) \rangle$

Plantejem un sistema d'equacions $Ax = B$ on les columnes d'A són *vectors* i la B sempre són *zeros* ja que el vector $(0, 0, \dots, 0)$ pertany a qualsevol subespai.

Resolent aquest sistema homogeni amb paràmetres o sense i deixant els vectors sense paràmetres obtenim un sistema de generadors:

Aïllem una de les incògnites:

$$x = -y - z$$

Ara introduïm **paràmetres** per a les variables lliures:

$$\begin{cases} y = \lambda \\ z = \mu \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$x = -\lambda - \mu$$

i obtenim:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda - \mu \\ \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$$

Separem els paràmetres:

$$\begin{pmatrix} -\lambda - \mu \\ \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per tant, **el conjunt de vectors generadors** és:

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$